

Data putují sítě v paketech s hlavičkami; každá vrstva TCP/IP přidá svou. Routery posílají pakety podle IP adresy, DNS přeloží jméno na adresu a prohlížeč si pak stránku vyžádá protokolem HTTP(S).

Zapamatuj si

- Vrstvy TCP/IP: aplikační (HTTP, DNS) – transportní (TCP, UDP; port) – síťová (IP) – síťové rozhraní (Ethernet, Wi-Fi; MAC).
- Paket = hlavička (adresy, pořadí, kontrolní údaje) + data; pakety jdou nezávisle, TCP je u příjemce seřadí.
- Maska /n: prvních n bitů je síť; adresa sítě = IP AND maska; $N = 2^{32-n} - 2$ zařízení.
- Switch spojuje zařízení v LAN (MAC), router předává pakety mezi sítěmi (IP); výchozí brána = domácí router.
- Web je služba nad internetem: klient pošle požadavek (GET), server vrátí odpověď se stavovým kódem.
- Cloud = služby cizích serverů (IaaS, PaaS, SaaS). $t = \frac{D}{R}$; 100 Mb/s = 12,5 MB/s.

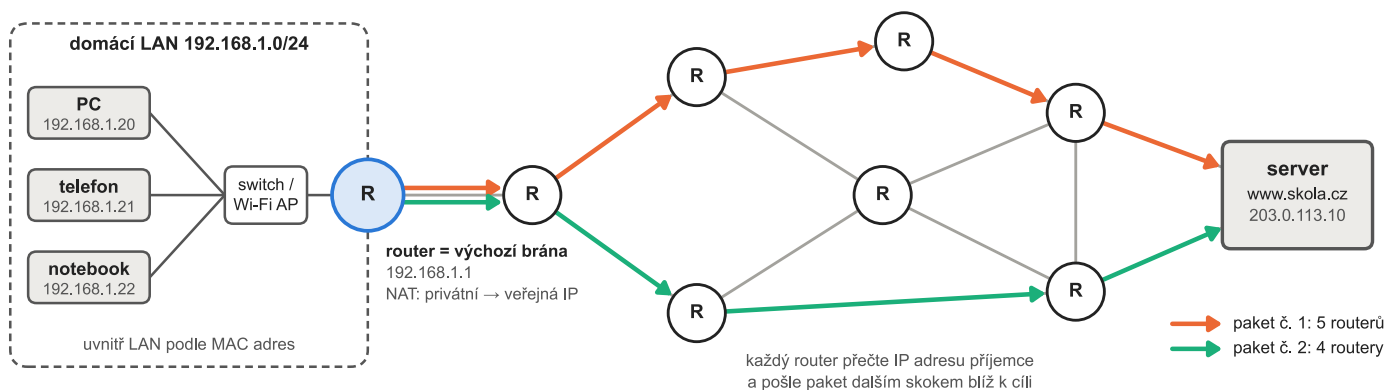
Vrstvy TCP/IP a zapouzdření

vrstva	protokoly	adresa	co putuje sítě: každá vrstva přidá svou hlavičku	
aplikační	HTTP(S), DNS, SMTP	URL, doménové jméno	zpráva	data
transportní	TCP, UDP	port (443 = HTTPS)	segment	TCP data
síťová	IP, ICMP	IP adresa	paket	IP TCP data
síťové rozhraní	Ethernet, Wi-Fi	MAC adresa	rámeček	Eth IP TCP data kontr.

Odesílatel přidává hlavičky shora dolů, příjemce je v opačném pořadí odebírá. Kontrolní součet na konci rámce odhalí poškození.

Směrování paketů přes routery

internet = síť sítí propojená routery



Pakety téhož spojení mohou jít různými cestami; příjemce je podle pořadového čísla seřadí. Počet routerů na cestě ukáže příkaz tracert.

IP adresa a maska (172.18.45.130/20)

IP adresa
172.18.45.130

maska /20
255.255.240.0

síť = IP AND maska
172.18.32.0

broadcast
172.18.47.255

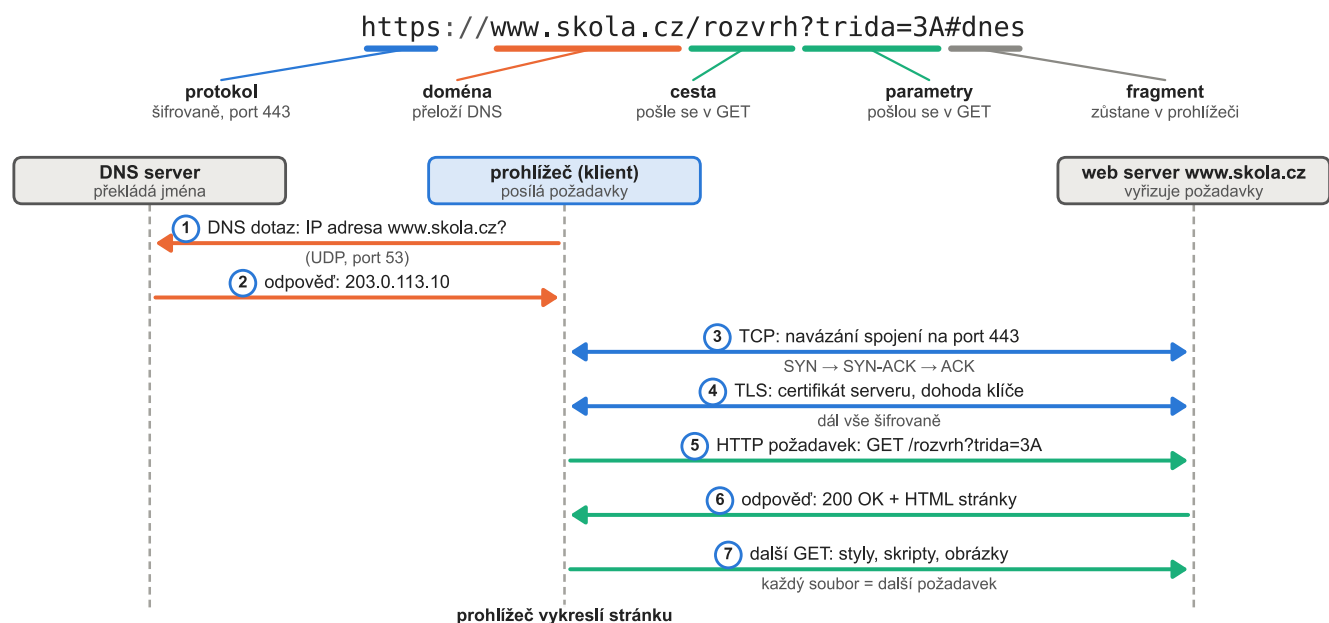
172	18	45	130
1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 1 0	0 0 1 0 1 1 0 1	1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 1 0	0 0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 1 0	0 0 1 0 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1

prvních 20 bitů = síť

12 bitů = zařízení: $2^{12} - 2 = 4094$ adres

Bitový součin AND s maskou vynuluje část zařízení a zbude adresa sítě; se stejnou adresou sítě si zařízení povídají přímo, jinak přes bránu.

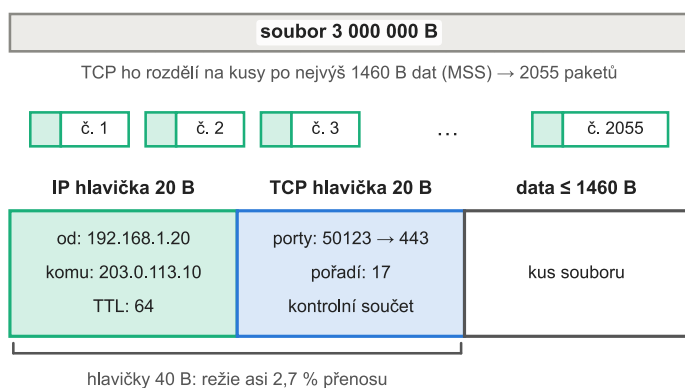
Od adresy ke stránce: URL → DNS → TCP → TLS → HTTP



stavové kódy: 200 OK · 301 přesunuto · 403 zakázáno · 404 nenalezeno · 500 chyba serveru

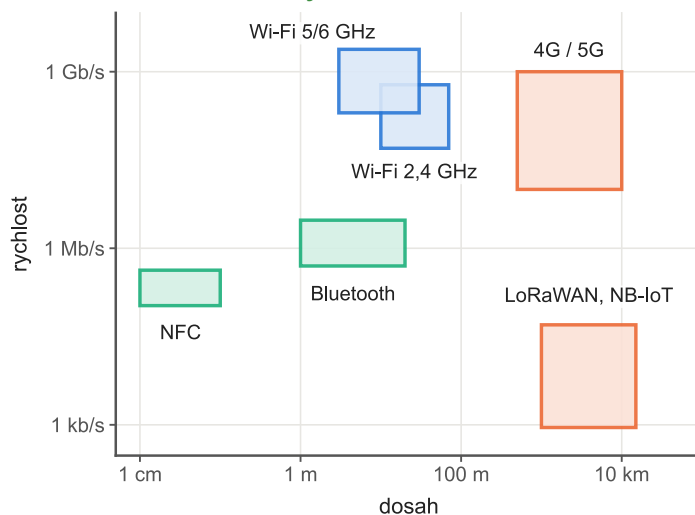
Klient–server: prohlížeč se ptá, servery odpovídají. Zámek v prohlížeči (HTTPS) znamená šifrovaný přenos, ne poctivý web.

Paket: hlavička a data



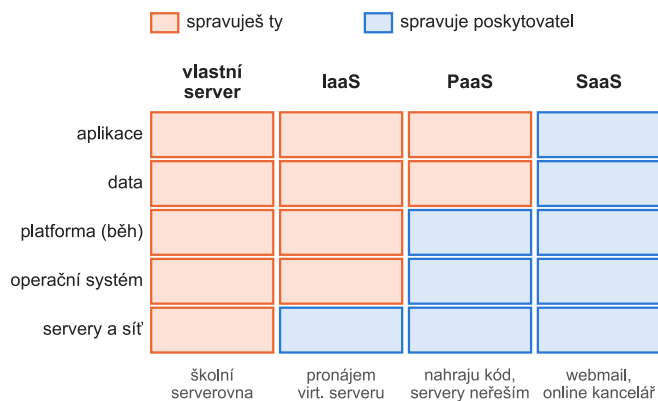
Hlavička nese adresy, porty, pořadí a kontrolní součet; data jsou jen kousek souboru.

Bezdrátové sítě: dosah × rychlost



Obě osy jsou logaritmické. Tyrkysové osobní sítě, modře Wi-Fi (LAN), oranžově mobilní a IoT sítě na kilometry.

Cloud: kdo co spravuje



Čím víc „jako služba“, tím méně starostí, ale data a provoz závisí na poskytovateli.

Diagnostika „nejde internet“ zdola nahoru



Měř a testuj jednu věc naráz. Ping na IP odpovídá, na jméno ne → problém je v DNS.